

Matematica II. Scienza dei Materiali
A/A 2021–2022.

Esame del 27/9/2022

Ogni esercizio vale 6 punti.

1. Calcolare i punti critici della funzione

$$f = 2x^2y + xy^2 - 5xy - 2y^2 + 2y$$

e determinarne la natura.

2. Determinare i punti di massimo assoluto e di minimo assoluto della funzione

$$f = z$$

sulla curva ottenuta intersecando il cilindro di equazione

$$x^2 + y^2 = 8$$

con il piano di equazione

$$x + y + z = 0.$$

3. Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz$$

dove D è la sfera di raggio 1.

4. Sia

$$\mathbf{F} = (x - y) \mathbf{e}_1 + (x - y) \mathbf{e}_2.$$

Verificare la formula di Green

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) \, d\ell = \iint_S \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \, dx \, dy$$

dove C è il triangolo di vertici $(0, 2)$, $(1, 0)$ e $(2, 0)$.

5. Verificare che il campo vettoriale

$$\begin{aligned}\mathbf{F} = & \left(\ln(y^2 + 1) + 2 \frac{xz}{x^2 + 1} \right) \mathbf{e}_1 + \\ & \left(\ln(z^2 + 1) + 2 \frac{xy}{y^2 + 1} \right) \mathbf{e}_2 + \\ & \left(\ln(x^2 + 1) + 2 \frac{yz}{z^2 + 1} \right) \mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

è conservativo e calcolarne il potenziale.

Risposte: